❤ Fiche méthode

Classe de 3e - OGD1 : Proportionnalité, pourcentages, échelles et ratios

1. La proportionnalité

✎ DÉFINITION

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant **toujours par le même nombre**.
Ce nombre est appelé **coefficient de proportionnalité**.

✍ EXEMPLE

Exemple détaillé : masse et prix On considère le tableau suivant qui donne la masse de pommes achetées et le prix payé.

Masse (kg)	2	5	11	14
Prix (€)	3	7,5	16,5	21

On calcule chaque rapport prix/masse :

$$\frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{7,5}{5} = 1,5 \quad \frac{16,5}{11} = 1,5 \quad \frac{21}{14} = 1,5$$

Tous les quotients sont égaux. Le coefficient de proportionnalité (prix au kilogramme) est donc 1,5 €/kg.

Compléter un tableau de proportionnalité

❒ Méthode

Méthode 1 : Passage à l'unité (coefficient de proportionnalité) Un client a payé 6,40 € pour 4 kg de fruits. Quel est le prix de 3 kg ?

Masse (kg)	4	3
Prix (€)	6,4	?

Calcul du coefficient : $6,4 \div 4 = 1,6$ €/kg. Donc pour 3 kg : $3 \times 1,6 = 4,8$ €.

❒ Méthode

Méthode 2 : Propriété additive (addition de colonnes) On sait que 4 kg coûtent 6,40 € et 5 kg coûtent 8 €. Quel est le prix de 9 kg ?

Masse (kg)	4	5	9
Prix (€)	6,4	8	?

$4 + 5 = 9$ donc $6,4 + 8 = 14,4$ €.

❒ Méthode

Méthode 3 : Propriété multiplicative (multiplication/division d'une colonne) À partir de la colonne 4 kg → 6,40 €, trouver le prix de 2 kg et de 12 kg.

Masse (kg)	4	2	12
Prix (€)	6,4	?	?

De 4 à 2 (division par 2) : $6,4 \div 2 = 3,2$ €.

De 2 à 12 (multiplication par 6) : $3,2 \times 6 = 19,2$ €.

✎ **DÉFINITION**

Produit en croix (quatrième proportionnelle)

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d} \iff a \times d = b \times c$$

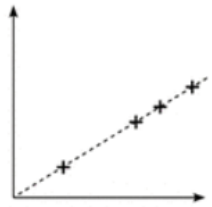
Exemple détaillé : Un ouvrier gagne 120 € pour 6 heures de travail.
Combien gagne-t-il pour 35 heures ?
Soit x le salaire cherché,
On a $\frac{120}{6} = \frac{x}{35}$.
Le produit en croix donne $6 \times x = 120 \times 35$,
soit $6x = 4200$, donc $x = 700$ €.

2. Représentation graphique

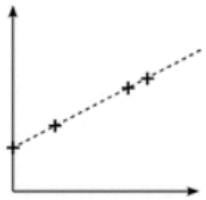
✎ **DÉFINITION**

Une situation de proportionnalité est représentée par des points **alignés avec l'origine** du repère.
Si les points sont alignés mais ne passent pas par l'origine, ou s'ils ne sont pas alignés, il n'y a PAS proportionnalité.

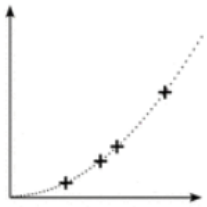
Exemple : Ces graphiques représentent-ils des situations de proportionnalité ? Justifie.



Oui, car les points sont alignés avec l'origine du repère.



Non, car les points sont alignés mais pas avec l'origine du repère.



Non, car les points ne sont pas alignés.

3. Pourcentages

✎ **DÉFINITION**

Un **pourcentage** est une proportion exprimée sur 100. « $t\,\%$ » signifie $\frac{t}{100}$.

✍ **EXEMPLE**

Prendre un pourcentage : Dans un collège de 560 élèves, 35 % sont demi-pensionnaires.
Combien cela représente-t-il ?

$$35\% \text{ de } 560 = 560 \times \frac{35}{100} = 560 \times 0,35 = 196 \text{ élèves.}$$

✍ **EXEMPLE**

Calculer un pourcentage : Sur 250 élèves, 80 sont demi-pensionnaires.
Quel est le pourcentage ?

$$\frac{80}{250} = 0,32 = 32\%.$$

Augmentation et réduction (taux d'évolution)

✎ DÉFINITION

Formules :

- Augmenter un nombre de $p\%$ revient à le multiplier par $\left(1+\frac{p}{100}\right)$.

$$x_{\text{final}} = x_{\text{initial}} \times \left(1+\frac{p}{100}\right)$$

- Diminuer un nombre de $p\%$ revient à le multiplier par $\left(1-\frac{p}{100}\right)$.

$$x_{\text{final}} = x_{\text{initial}} \times \left(1-\frac{p}{100}\right)$$

Le facteur $\left(1 \pm \frac{p}{100}\right)$ s'appelle le **coefficient multiplicateur**.

✍ EXEMPLE

Exemple 1 – Réduction de 40% sur un blouson

Un blouson coûte 80 €. Pendant les soldes, il bénéficie d'une réduction de 40%.

- Coefficient multiplicateur $= 1 - \frac{40}{100} = 1 - 0,4 = 0,6$.
- Nouveau prix $= 80 \times 0,6 = 48$ €.

✍ EXEMPLE

Exemple 2 – Deux réductions successives

Un téléphone à 240 € subit une baisse de 30%, puis une nouvelle baisse de 20%.

- Après la première baisse : $240 \times 0,7 = 168$ €.
- Après la seconde baisse : $168 \times 0,8 = 134,40$ €.
- Coefficient global $= 0,7 \times 0,8 = 0,56 \rightarrow$ baisse globale de $1 - 0,56 = 0,44 = 44\%$.

Remarque : $30\% + 20\% \neq 50\%$ (on ne les additionne pas).

✍ EXEMPLE

Exemple 3 – Deux augmentations successives

Un prix de 100 € augmente de 10%, puis de 20%.

- Après 10% : $100 \times 1,10 = 110$ €.
- Après 20% : $110 \times 1,20 = 132$ €.
- Coefficient global $= 1,10 \times 1,20 = 1,32 \rightarrow$ hausse globale de 32%.

Remarque : $10\% + 20\% \neq 30\%$.

✍ EXEMPLE

Exemple 4 – Baisse suivie d'une hausse

Un article à 200 € subit une baisse de 20%, puis une hausse de 25%.

- Après baisse : $200 \times 0,8 = 160$ €.
- Après hausse : $160 \times 1,25 = 200$ €.
- Coefficient global $= 0,8 \times 1,25 = 1$ (retour au prix initial).

● REMARQUE

À retenir : Les pourcentages ne s'additionnent pas. Pour une succession d'évolutions, on multiplie les coefficients multiplicateurs. Le taux global se déduit du produit.

4. Échelles

✎ DÉFINITION

L'**échelle** d'une carte (ou d'un plan) est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des distances réelles aux distances sur le plan.

$$\text{Échelle} = \frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}} \quad \text{(mêmes unités)}$$

Ainsi, une échelle $\frac{1}{k}$ signifie que 1 cm sur le plan représente k cm dans la réalité.

✍ EXEMPLE

Carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$:

- 12 cm sur la carte représentent $12 \times 25\,000 = 300\,000$ cm $= 3$ km.
- 6 km réels (soit $600\,000$ cm) correspondent à $\frac{600\,000}{25\,000} = 24$ cm sur la carte.

5. Grandeurs produit et quotient

✎ DÉFINITION

Une **grandeur produit** est obtenue en multipliant deux grandeurs entre elles.
Son unité est le produit des unités de chaque grandeur.
Exemples détaillés :

- La surface d'un rectangle : Longueur $\times$ largeur.
  Si une pièce mesure 5 m de long et 4 m de large.
  Sa surface est $5 \times 4 = 20$ m².
- L'énergie électrique : Puissance (kW) $\times$ durée (h).
  Un radiateur de $2,5$ kW qui fonctionne pendant 3 heures consomme $2,5 \times 3 = 7,5$ kWh.

✎ DÉFINITION

Une **grandeur quotient** est obtenue en divisant une grandeur par une autre.
Son unité est le quotient des unités.
Exemples détaillés :

- La vitesse moyenne : $\frac{\text{distance}}{\text{temps}}$.
  Une voiture parcourt 150 km en 2 heures 30 minutes ($2,5$ h).
  Sa vitesse est $150 \div 2,5 = 60$ km/h.
- Le débit : $\frac{\text{volume}}{\text{temps}}$.
  Un robinet débite 120 litres en 2 minutes.
  Son débit est $120 \div 2 = 60$ L/min.

6. Agrandissement et réduction

✎ DÉFINITION

Agrandir (ou réduire) une figure, c'est multiplier toutes ses longueurs par un même nombre strictement positif k (rapport d'agrandissement ou de réduction).
- Si $k > 1$: agrandissement ; si $0 < k < 1$: réduction.
- Les aires sont multipliées par k^2 ; les volumes par k^3.
- Les angles sont conservés.

✍ EXEMPLE

Rectangle 6 cm $\times$ 4 cm, agrandissement $k = 2,5$:
- Nouvelles dimensions : $6 \times 2,5 = 15$ cm et $4 \times 2,5 = 10$ cm.
- Aire initiale : $6 \times 4 = 24$ cm^2.
- Aire finale : $24 \times (2,5)^2 = 24 \times 6,25 = 150$ cm^2.

7. Les ratios

✎ DÉFINITION

Deux nombres a et b sont dans le **ratio** $c : d$ (avec $c, d > 0$) si $\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}$.
Le total des parts est $c + d$.
Ainsi
a représente $\dfrac{c}{c+d}$ du total : $\rightarrow \dfrac{c}{c+d} \times total$
b représente $\dfrac{d}{c+d}$ du total. $\rightarrow \dfrac{d}{c+d} \times total$

Cette notion s'étend à trois grandeurs : a, b, c sont dans le ratio $e : f : g$ si $\dfrac{a}{e} = \dfrac{b}{f} = \dfrac{c}{g}$.

✍ EXEMPLE

Partage selon un ratio 3 :4
Un pirate et son capitaine se partagent un butin de 350 pièces d'or selon le ratio 3 :4.
- Total des parts $= 3 + 4 = 7$.
- une part $= \dfrac{1}{7}$
- Valeur d'une part $= \dfrac{1}{7} \times 350 = 50$ pièces.
- Pirate (3 parts) : $\dfrac{3}{7} \times 350 = 150$ pièces.
- Capitaine (4 parts) : $\dfrac{4}{7} \times 350 = 200$ pièces.

✍ EXEMPLE

Partage selon un ratio 2 :4 :5
Trois personnes se partagent 330 € selon le ratio 2 :4 :5.
- Total des parts $= 2 + 4 + 5 = 11$.
- une part $\dfrac{1}{11}$
- Valeur d'une part $= \dfrac{1}{7} \times 330 = 30$ €.
- Première personne (deux parts) : $\dfrac{2}{11} \times 330 = 60$ €.

- Deuxième personne (quatre parts) : $\frac{4}{11} \times 330 = 120$ €.
- Troisième personne (cinqu parts) : $\frac{5}{11} \times 330 = 150$ €.

★ Propriété

À retenir

- Tableau de proportionnalité $\rightarrow$ coefficient constant, produits en croix, propriété additive, propriété multiplicative
- Graphique $\rightarrow$ points alignés avec l'origine.
- Pourcentages (taux d'évolution) $\rightarrow$ multiplier par $(1 \pm \frac{p}{100})$.
- Échelle $= \frac{distance\ \ plan}{distance\ \ réelle}$ (mêmes unités).
- Grandeur produit $\rightarrow$ multiplication d'unités (m^2, kWh).
- Grandeur quotient $\rightarrow$ division d'unités (km/h, L/min).
- Agrandissement/réduction $\rightarrow$ longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.
- Ratio $c : d \rightarrow$ part $= \frac{c}{c+d} \times$ total.

Estifanos